

Examen 2 tipo A IIA

Nombre: _____

Resolver explicando tu razonamiento y cálculos 4 de 6 problemas.

1- a) Encuentra el valor de k para que los siguientes vectores sean linealmente independientes:

$$\left\{ \mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ k \\ k \end{pmatrix} \right\}$$

b) ¿Para qué valores de k generan un plano? Calcular la ecuación del plano.

2- Si $V = \mathbb{R}^3$, $W \subset V$ a) Defina que es un subespacio vectorial.

b) Considere a $W = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x + y = z \right\}$. Demuestre, que es un subespacio vectorial

c) Obtenga una base de W usando la forma paramétrica del sistema solución

d) Extienda la base de W a una base de $\mathbb{R}^3$.

3- Del siguiente conjunto

$$\mathcal{A} = \{(1, -2, 1), (2, -4, 2), (1, 0, 2), (1, 4, 4), (5, -2, 9)\}$$

a) Usando la escalonada reducida, determine si genera a $\mathbb{R}^3$.

b) Si a) es afirmativo, elija una base de $\mathbb{R}^3$ de lo contrario describa el subespacio generado por medio de una ecuación

4- Aplique el proceso de Gram-Schmidt para obtener una base ortonormal de $\beta_1 = (1, 0, 1), \beta_2 = (1, 0, -1), \beta_3 = (0, 3, 4)$.

5- a) Determinar la matriz cambio de base de $\mathcal{B}_1 = \{\mathbf{e}_1 = (1, 0, 0), \mathbf{e}_2 = (1, 0, 1), \mathbf{e}_3 = (0, 1, 1)\}$ a $\mathcal{B}_2 = \{\mathbf{e}_1 = (1, 2, -1), \mathbf{e}_2 = (2, 0, 5), \mathbf{e}_3 = (0, -1, 2)\}$

b) Obtener las coordenadas bajo la base $\mathbf{B}_2$ de $(\mathbf{v})_{\mathcal{B}_1} = (-1, 1, 2)_{\mathcal{B}_1}$ y de $(\mathbf{v})_{\mathcal{B}_1} = (2, 0, 2)_{\mathcal{B}_1}$

6- Sea $V = M^2(\mathbb{R})$ y

$$W_1 = \left\{ \begin{pmatrix} a & a \\ c & -c \end{pmatrix} : a, b, c \in \mathbb{R} \right\}, \quad W_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & b \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

a) Calcular la dimensión de W_1 y de W_2 .

b) Calcular la dimensión y una base de $W_1 \cap W_2$.